

Репутационная платформа для стримеров — ядро

Локальная репутация как продукт. Профили, донаты, модерация, баны — фундамент. Мини-игры — отдельными документами поверх этого ядра.

Рабочее название — заглушка, поменяй на своё. Это спецификация механизма, а не маркетинговый текст. Все числа — стартовые дефолты для калибровки на тестнете, не финальные константы.

Версия ядра 0.1 · Сеть Solana · Деньги USDC

Соотношение с *whitepaper*. Этот документ описывает **ядро**: идентичность, донаты, локальную репутацию, модерацию, баны. *whitepaper v1.1* («задание-донат с проверкой комьюнити») описывает **первую мини-игру поверх ядра**. Будущие игры — отдельными документами (§12). Без игр конструкция проще: эскроу не нужен (донат идёт напрямую), репутация только растёт, спорных механик нет.

0 Содержание

1. Что это и иерархия
 2. Базовые допущения
 3. Архитектура: ончейн / оффчейн
 4. Идентичность и профили
 5. Донат-флоу
 6. Ядро: локальная репутация
 7. Статус: тир, бейджи, лидерборд, перки
 8. Параметры и кто что настраивает
 9. Модерация
 10. Бан, блокировка и наказания
 11. Юридические риски
 12. Мини-игры в будущем
 13. Пограничные случаи
 14. Честные ограничения
 15. Не в этой версии / открытые вопросы
-

1 Что это и иерархия

Платформа выстраивает у зрителя **локальную репутацию** внутри комьюнити конкретного стримера. Репутация растёт в первую очередь от донатов: чем больше человек вложил в этот канал, тем выше его статус в его комьюнити. Эта репутация — непродávаемый, непередаваемый локальный актив — **и есть продукт**. Поверх неё живут мини-игры, которые этот статус тратят, проверяют и делают видимым.

Этот документ описывает **ядро без игр**. Следствия:

- **Эскроу не нужен.** Нет заданий → нечего морозить. Донат идёт напрямую стримеру (минус комиссия) в момент транзакции.
- **Репутация только растёт.** Главное событие падения — проигранный спор; споров нет → нет списаний. Механику падения закладываем в журнал (§6), но не используем.
- **Гейтинг действий отложен.** Порог репутации «чтобы поднять спор» и вес голоса — потребитель репутации из игр. В ядре репутация = **статусный слой + фундамент данных** для будущих игр.
- **Возвратов почти нет.** Чарджбэков нет по построению; refund-пути жили внутри игрового флоу. В ядре донат финален.

Итог: ядро = **донатная платформа с накопительной локальной репутацией**, на которую потом садятся игры.

2 Базовые допущения

1. **Дешёвая сеть.** Solana: транзакция (донат) стоит центы. На дорогой сети экономика разваливается.
 2. **Нет proof-of-personhood.** Личность не проверяем; один человек держит сколько угодно кошельков. Защита строится не на «один человек = один голос», а на репутации, её стоимости и экономическом фрикшне (§10).
 3. **Только крипто, без фиатного входа.** Чарджбэков нет, платёж финален в момент подтверждения.
 4. **Всё в стейблкоине (USDC).** Иначе арифметика порогов и репутации плывёт от волатильности.
 5. **Хранение: хэш ончейн (опц.), текст оффчейн.** В цепочке — сумма, адреса, таймстампы, опц. хэш текста. Сам текст — в модерируемом оффчейн-хранилище (§9), снимаемый при нелегальщине.
 6. **Некастодиальность — даже сильнее, чем в игре.** В ядре донат идёт донор → стример напрямую; оператор **не держит** деньги доната вовсе (эскроу нет). Никакого ключа, способного двигать чужие средства. Это базовое свойство (§11).
-

3 Архитектура: ончейн / оффчейн

Ончейн — минимум:

- транзакция доната: SPL-перевод USDC с расщеплением ~97% стримеру / ~3% в трежери;
- мемо-атрибуция (`{creator_id, donation_id, msg_ref}`) в той же транзакции;
- опц. хэш текста — если нужна неизменность пружфа.

Оффчейн — всё остальное: профили, репутация и её журнал, тирь/лидерборды, настройки, тексты сообщений, вся модерация, аналитика.

Свойство «оффчейн ≠ доверенный». Репутация — **детерминированная, публично-перевычисляемая функция** от ончейн-донатов + опубликованного конфига стримера. Любой может скачать историю донатов и независимо пересчитать ту же цифру. Конфиг репутации **версионруется и хэшируется**. Сервер ничего не «решает» — он считает по открытой формуле. (Это про учёт репутации; *доступ к платформе* — отдельный слой, законно управляемый оператором, см. §10.)

4 Идентичность и профили

Вход — **wallet connect** (Solana Wallet Adapter) + **Sign-In With Solana** (подпись сообщения, без газа, без паролей). Кошелёк = аккаунт. Мультикошельки не агрегируем. Платёжный адрес стримера может отличаться от логин-адреса.

Адрес — основа, профиль — опционален. Базовая единица идентичности — адрес кошелька (в UI усечённо `7xKp...3fQa`) + опц. `.sol`-имя). Профиль необязателен — это и проще, и **меньше поверхности для модерации** (нет ника/аватара → нет абьюза через оскорбительные имена). Три уровня:

Уровень	Что есть	Модерация
Адрес-онли (дефолт)	только адрес; репутация всё равно копится на адрес	нулевая
Лёгкий профиль (opt-in)	<code>display_name</code> , <code>avatar</code> , <code>bio</code> , <code>links[]</code>	поверхность имён/аватаров
Режим креатора (opt-in)	настройки канала (§7, §8)	+ очередь сообщений

Два уровня канала (анти-флуд, §10). Базовый канал бесплатен, но с низкими лимитами, **без донатов-с-текстом и без публичной индексации**. **Активированный** — одноразовый сбор (~\$2 USDC на трежери, активация по подтверждению) разблокирует донаты-с-текстом и публичные фици. Сбор тарифицирует именно атакуемую поверхность, не само существование канала.

5 Донат-флоу

Деньги двигаются и репутация начисляется сразу. Но **текст доната изначально виден только стримеру и его модераторам**; на оверлей/в публичный фид он попадает только после явного «Показать» — чтобы исключить казусы на прямом эфире.

Донатер на странице канала

└─ сумма (USDC) $\geq$ max(пол протокола, минимум стримера)

└─ опц. текст ($\leq$ лимит; локальный wordlist на вводе)



Фронт собирает ОДНУ транзакцию: 97%→стример · 3%→трежери · мемо



Подпись → сеть → финализация

— ДЕНЬГИ ФИНАЛЬНЫ



Индексер ловит инфлоу в трешери, парсит мемо

└─ Репутация начисляется СРАЗУ (§6) — независимо от судьбы текста

└─ Текст → HELD (приватно: стример + модераторы) → модерация (§9)

└─ «Показать» → SHOWN: оверлей/публичный фид (+TTS опц.)

└─ «Скрыть» → HIDDEN: деньги и репутация у донора остаются, текст не публикуется

- **Деньги/репутация не зависят от показа.** Донат финален; скрывание текста — решение о публикации, а не о деньгах. Это убирает спор «мне не показали — верните деньги».
- **Комиссия 3%** расщепляется самим фронтом (две transfer-инструкции). Самоконтроль: репутация начисляется только за корректно сформированный донат с уплаченной комиссией — не заплатил трешери, движок такой донат не видит.
- **Авто-показ** — опц. рычаг для одиночек без модерсостава (с буфером-задержкой); **hard-block-категории не авто-показываются никогда (§9).**
- **Solana-практика:** USDC ATA у донора/стримера/трежери (ATA стримера создаётся в той же транзакции при отсутствии); донору нужен ~0.001 SOL на газ; priority fee при заторе; газовый флор минимального доната растёт с газом.

6 Ядро: локальная репутация

Свойства. Локальна (у каждого стримера отдельно, нет глобального рейтинга) · непередаваема и непродаваема (вычисленное число, не токен — юридический замок, §11) · детерминирована и перевычислима из ончейн-донатов + конфига (§3).

Источник роста (ядро). Донат — единственный источник. Очки пропорциональны сумме (деньги = вес — осознанное решение: стример хочет зарабатывать). Участие/бонусы за игры — отложены вместе с играми.

Падение (отложено). Списание за проигранный спор — споров нет. Возврат → 0 очков — refund-путей в ядре нет. Единственное списание — `ADMIN_VOID` оператором при нелегальщине (§10). В обычном потоке репутация монотонно растёт.

Формула (конфигурируется стримером). `points(d) = curve(amount) × multipliers`:

- `curve`: `linear` (дефолт, 1 USDC = 100 очков) · `sublinear` ((amount^α)) · `bracket` (маргинальные ставки как налог — рекомендуемый анти-плутократический рычаг);
- `multipliers` (опц.): бонус за первый донат, серию, спец-события;
- `decay` (опц., дефолт ВЫКЛ): экспонента с полураспадом `H` — «живая» репутация VS статус навсегда. Решает стример.

$$\text{reputation} = \sum \text{banked_points}(d) \times \text{decay_factor}(d)$$

Forward-only банкинг. Очки банкуются по конфигу на момент доната. Смена `rate`/кривой **не пересчитывает** прошлое (защита от рагулла статуса). Тир/косметика — чистая презентация, меняются свободно.

Журнал (на будущее). Репутация = свёртка журнала событий `{donor, creator, type, amount, points_delta, config_version, tx_signature, ts}`. В ядре `type ∈ {DONATION (+), ADMIN_VOID (-)}`. Зарезервированы `DISPUTE_*`, `GAME`, `REFUND` — чтобы игры подключились без переписывания ядра.

Использование (ядро). Статус/дисплей (§7) + фундамент данных для игр. Гейтинг действий — отложен.

7 Статус: тир, бейджи, лидерборд, перки

Стример настраивает тир `{name, threshold, color, badge, perks[]}`. Пример дефолта:

Тир	Порог (очки)	≈ задонатил
Новичок	0	\$0
Свой	500	\$5
Постоянный	5 000	\$50
VIP	50 000	\$500
Легенда	200 000	\$2 000

Бейдж и цвет ника по тиру — в профиле, лидерборде, оверлее, рядом с сообщением. Лидерборды: `all-time` / месяц / «топ-донатер месяца» (видимость — рычаг стримера). Перки по уровням — текст + условие (в ядре это флаги/описания: доступ, эмодзи, приоритет алерта).

8 Параметры и кто что настраивает

Принцип. Сторону пускают к рычагу, только если им нельзя подкрутить будущий исход спора в свою пользу. В ядре споров нет, поэтому **стримеру отдаём максимум**; протокольных констант мало — это анти-флуд параметры и комиссия.

Рычаги стримера

Параметр	Что даёт
Минимум доната (обычного / с текстом — раздельно)	отсекает мелочь и спам
Лимит длины сообщения; профанити-политика	фильтр на входе (§9)
Репутационная формула: что и сколько «стоит»	насколько репутация денежная (§6)
Тиры, бейджи, цвет ника, лидерборд, перки	как репутация выглядит и что разблокирует
Модераторы (кошельки + скоуп)	кто видит очередь и «показать/скрыть» (§9, §10)
Режим имён на канале	разрешить чужие <code>display_name</code> или только-адреса
Режим показа текста	ручное одобрение (дефолт) / авто-показ-если-чисто
Оверлей / алерты	стиль, звук, мин. сумма показа, TTS

Протокол / оператор

Параметр	Кто ставит	Правило
Комиссия	оператор	привязана к обороту, не к исходу (дефолт 3%)
Газовый флор	протокол	минимальный донат растёт с газом
Сбор активации канала	протокол	одноразовый, ~\$2 (§10)
Hard-block-категории	протокол	не авто-показываются никогда
Анти-флуд: квоты/rate-limit, retention	протокол	калибруется на тестнете (§15)

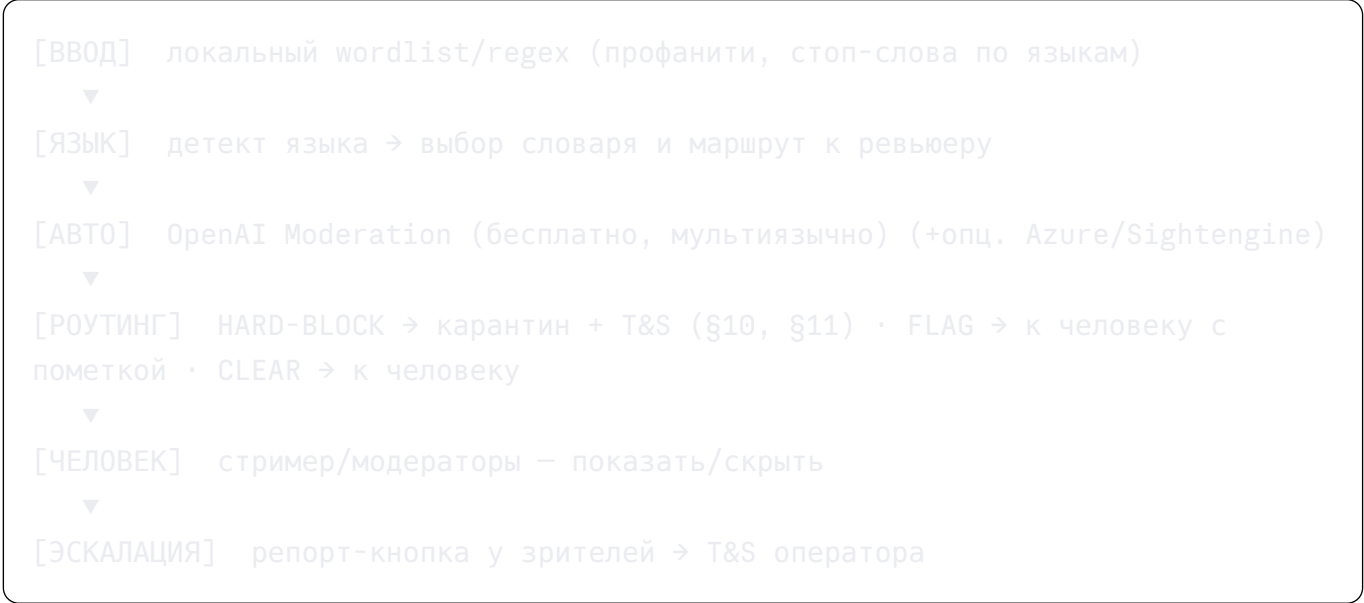
9 Модерация

Цель: (1) не пустить нелегальщину и абьюз в эфир, (2) выполнить юридические обязанности по нелегальщине (§11), (3) держать стоимость и нагрузку на людей низкими. Архитектура «текст-онли, без загрузки медиа» резко сужает худший случай.

Поверхности с текстом: текст доната (основная), профильные поля (если профиль включён). Текста заданий нет — он с играми.

Главный замок — приватность до показа. Самый надёжный фильтр от казусов в эфире — человек-в-цикле перед публикацией (§5): дефолт «не показано». Авто-слой лишь приоритизирует и ловит то, что человек пропустит или не должен видеть.

Конвейер:



Инструменты и цены (текст). Цены меняются — сверять перед стройкой.

Инструмент	Язык	Цена	Замечание
Локальный wordlist	любой	\$0	мгновенно, обходится мисспеллингом
OpenAI Moderation (<code>(omni-moderation-latest)</code>)	мультиязычно	бесплатно	базовый слой; категории incl. <code>(sexual/minors)</code>
Azure AI Content Safety	мультиязычно	free 5k/мес, далее ~\$0.38/1000 записей	severity-градация
Sightengine	мультиязычно	free-тест, ~\$0.002/операцию	прозрачно, EU-based
Hive (+ Thorn CSE)	EN/ES для CSE	enterprise-контракт	доступ к Thorn через API
Thorn Safer Predict (CSE)	только EN/ES	enterprise / по запросу	золотой стандарт по CSE-тексту
Perspective API	вкл. рус.	закрывается 31.12.2026	не строить — умирает

Профанити. Не отменяет донат (деньги финальны) — влияет только на показ. Поведение настраивает стример (маскировать / скрыть / в очередь). Это вкусовой фильтр стримера, без эскалации оператору.

Многоязычность (аудитория международная — ключевой фактор). Сообщение приходит на любом языке, заранее неизвестно на каком. Авто-слой (OpenAI/Azure/Sightengine) мультязычен и закрывает базу дёшево, но качество по редким языкам ниже — тестировать на реальном миксе. Словари профанити — по языкам. **Специализированный CSE-классификатор (Thorn) — только EN/ES**, для прочих языков детект груминга по тексту опирается на OpenAI (sexual/minors) + словари + **человеческий ревью с языковым покрытием**. Именно человеческое покрытие по языкам — главный T&S-ресурс, и оно растёт с интернациональностью, а не с числом API.

Хранение и takedown. Тексты — оффчейн, в модулируемом хранилище (снимаемы); ончейн — максимум хэш. Карантинное хранилище — закрытый бакет с retention-политикой (§11). Кнопка «пожаловаться» нужна даже при тексте-онли.

Стоимость. Донат-сообщения — низкочастотный поток. Авто-слой почти бесплатен (OpenAI + Azure free). Реальная стоимость — процесс + человеческий T&S с языковым покрытием + юрист (§11).

10 Баны, блокировки и наказания

Зачем раздел. Главная угроза ядру — **флуд самодонатами**: тролль контролирует и канал, и кошельки-доноры, донатит сам себе гадости в тексте и сам «показывает», а площадке приходится хранить, анализировать и (если нелегально) репортить. Бан по кошельку слаб: новые кошельки бесплатны (сибил). Этот раздел — как мы это закрываем.

10.1 Что такое бан технически

Бан — оффчейн-действие прикладного слоя, не ончейн. В цепочке «забанить» нельзя (переводы пермишенлесс), но в ончейне в одиночку и нечего получить: страница канала, донаты-с-текстом, оверлей, отображение репутации, дискавери, лидерборды — всё живёт в прикладном слое оператора, который оператор перестаёт обслуживать. Деньги остаются некастодиальными и пермишенлесс; **хостинг контента и идентичность канала — управляемы оператором** (текст и так оффчейн ради снимаемости). Платформа на прикладном слое **управляема оператором, а не цензуроустойчива** — это необходимое свойство для комплаенса (§11), не баг. Противоречия с «оффчейн-репутация трастлесс» нет: учёт репутации проверяем кем угодно (§3), а доступ к платформе — законно решение оператора.

10.2 Кто банит

- **Стример и его модераторы — только в пределах своего канала.** Могут «показать/скрыть» сообщение и **заблокировать кошелёк на своём канале** (канальный блок-лист: этот адрес не шлёт сюда донаты-с-текстом). Платформенно банить **не могут**.
- **T&S оператора — на уровне платформы.** Саспенд/бан каналов и кошельков, обработка нелегалщины, санкционный скрининг. Это и юридическая ответственность оператора.

10.3 Кого и за что банят

Причина	Кто решает	Действие
Нелегальный контент (CSAM/illegal)	оператор T&S	обязательно: карантин + бан + репорт (§11)
Флуд / DoS-абьюз модерации	оператор T&S	бан канала
Санкционный адрес (AML)	оператор	блок
Повторные нарушения ToS/ профанити	стример → оператор	лестница наказаний ниже

10.4 Лестница наказаний (от мягкого к жёсткому)

1. **Per-message:** скрыть / карантин одного сообщения.
2. **Канальный блок (стример):** кошелёк не шлёт донаты-с-текстом на этот канал. Канально, не платформенно.
3. **Rate-limit / временный саспенд канала** (**SUSPENDED**) — до ревью.
4. **Бан роли креатора (оператор):** канал **BANNED**; вернуться можно только новым кошельком + снова сбор активации.
5. **Полный бан кошелька:** блок и креатор-, и донор-роли.
6. **Войд репутации** (**ADMIN_VOID**, §6) на уровне оператора.
7. **Юридическая эскалация:** репорт в NCMEC + preservation + правоохранители (§11).

Открытый вопрос: бан флудера — это только креатор-роль или вся (включая донат другим)?
Для CSAM — очевидно вся. Для флуда можно мягче. Политика, не механика (§15).

10.5 Что делает бан канала (флип **ACTIVE** → **SUSPENDED** → **BANNED**)

- убрать из дискавери / публичных страниц / лидербордов;
- отклонять новые донаты-с-текстом (фронт не собирает tx, индексер не хранит сообщение);
- выключить оверлей/алерты;
- войд отображения репутации канала;
- занести кошелёк в блок-лист соответствующей роли;
- инцидент-лог + preservation + репорт, если применимо.

10.6 Анти-флуд: чем закрываем (после сбора активации стек короткий)

1. **Сбор активации — якорь.** После бана новый канал = снова сбор → цикл «бан → пересоздание» стоит реальных денег. **Сбор, не залог** (возвратный залог у оператора вернул бы кастоди/MT-риск §11; хочешь возвратность — только некастодиальным локом в контракте). Гейтит атакуемую поверхность, не существование канала.
2. **Карантин на уровне канала — даёт сбору зубы.** Опознанный источник флуда → перестаём принимать от него текст и баним. Простой **rate-limit** (токен-бакет) добывает бёрст.
3. **Дедуп по точному хэшу контента.** Повтор → решение из кэша, без повторного ревью и репорта. Флуд одинаковым контентом схлопывается в $O(1)$.

Структурно «без публичной индексации для свежих каналов» уже даёт двухуровневая модель канала (§4).

10.7 Чего бан НЕ делает / честный остаток

- Не возвращает ушедшие ончейн-деньги (финальны; при самодонате они и так вернулись троллю).
- Не мешает сырому ончейн-переводу (но без платформы он не «донат»: ни сообщения, ни репутации, ни аудитории).
- Не убивает решительный сибил — лишь облагает повторным сбором.
- **Абьюзер со-финансирует безопасность:** сбор не «оплачивает его репорт» (репорт бесплатен; платим за ревью/юриста/хранилище) и деньги взаимозаменяемы — но абьюзеры из чистого расхода становятся со-финансистами бюджета T&S.
- **Самодонат-флуд оборачивается самодоносом:** это вопиющий публичный ончейн-кластер; для нелегалщины атакующий строит атрибутируемый след самого себя — ровно то, что нужно правоохранителям.
- **Ложные срабатывания:** **SUSPENDED** (авто, до ревью) $\neq$ **BANNED** (после подтверждения T&S); нужен путь ревью/восстановления — в ядре минимальный, но обязателен.

Полностью убрать без **proof-of-personhood** нельзя. Цель — превратить «бесконечный бесплатный DoS» в **ограниченную, платную, саморазоблачающуюся помеху**. Снижение риска, не устранение.

11 Юридические риски

Не юридическое заключение, а карта рисков. До хостинга хотя бы одного чужого доллара на мейннете — живая консультация в выбранной юрисдикции.

Принцип: риск живёт в играх, не в ядре. У каждой мини-игры свой профиль риска (полный разбор игры «задание-донат» — **gambling / money-transmitter / securities** — в **whitepaper §14**). Стратегия: **запускаемся с игр низкого риска**, тяжёлые механики откладываем.

Риски самого ядра (этот документ) сводятся к двум — и оба у нас минимальны:

1. **Цензура / посредническая ответственность за хостинг текста.** Минимальна, потому что: текст-онли (нет медиа), короткие сообщения, оффчейн и снимаемо, модерировается, приватно до показа. Применимы notice-and-takedown и (в ЕС) DSA — точка контакта, реакция на уведомление, прозрачность — но поверхность мала.
2. **Хранение данных пользователей.** Минимально, потому что: адрес-онли по умолчанию, **нет** KYC, PII не собираем (профиль опционален), текст-онли, короткий retention для чистого контента. Чем меньше хранишь — тем меньше экспозиция.

Жёсткие остатки (не убираются дизайном даже при минимуме данных):

- **Обязательный репортинг CSAM.** При получении фактического знания об apparent CSAM провайдер обязан сообщить в NCMEC CyberTipline as soon as reasonably possible (US 18 U.S.C. §2258A; REPORT Act 2024 — хранить материалы ≥1 год; CyberTipline Reporting API, кредиты от NCMEC, сам репорт бесплатен). Активно искать закон не обязывает, но узнал → обязан сообщить. Текст-онли сужает, но не убирает.
- **AML / санкции.** Пермишенлесс + нет KYC = идеальный скрининг невозможен. Реальная остаточная зона.

Что ядро закрывает по построению (чище даже игры из whitepaper):

- **Гэмблинг** — нет спора, нет приза → нет конструктивного элемента пари вовсе.
- **Денежный транзит** — донат идёт донор → стример **напрямую**; оператор не держит деньги доната (эскроу нет). Нулевая кастоди — чище некастодиального эскроу игры. Беречь: никакого admin-key над чужими средствами.
- **Ценные бумаги (Howey)** — токена нет; репутация непередаваема и непродается → нет торгуемого инструмента с ожиданием прибыли. Критично сохранять непередаваемость по мере роста.

Мастер-переменная (не решена здесь): юрисдикция инкорпорации + допуск пользователей из США. От этого расходится вся остаточная экспозиция. Агрессивный геофенс самых строгих юрисдикций переводит риск из «уголовной плоскости» в «вопрос лицензирования». Решается до строительства.

Консьюмер-протекшн. В ядре нет «суда» — есть донаты и статус, поэтому рами как «комьюнити / статус», без обещаний «справедливости» (это станет важным, когда подключится игра-спор).

12 Мини-игры в будущем

Репутация — продукт; мини-игры садятся **поверх** неё. Мини-игра — любая механика, которая тратит, проверяет или раздаёт репутацию и завязана на донат. Каркас (репутация, донаты, профили, модерация, баны) построен здесь; игры подключаются как модули — журнал репутации (§6) уже резервирует отрицательные дельты и не-донатные типы событий.

- **Первая игра** — «задание-донат с проверкой комьюнити» — описана в **whitepaper v1.1** отдельным документом.
- **Каталог других игр** — открытый, каждая в своём документе, **со своим профилем юридического риска** (§11). Текущий фокус — игры низкого риска.
- **Универсальный принцип любой игры** (из **whitepaper**): никто не должен уйти из механики с бóльшими деньгами, чем внёс, по итогу неопределённого исхода — иначе игра превращается в пари.

Подробности механик, экономики и рисков каждой игры — в её документе, не здесь.

13 Пограничные случаи

- **Базовый канал шлёт донат-с-текстом.** → отклонено: тир не активирован (§4).
 - **Стример скрыл сообщение.** → деньги и репутация донора остаются; публикации нет.
 - **Возврат доната → репутация?** → в ядре возвратов нет; донат финален. Репутацию даёт только дошедший донат.
 - **Потерял ключи от кошелька с репутацией.** → репутация локальна и непередаваема, восстановлению не подлежит (принятое свойство §6).
 - **Забаненный кошелёк хочет вернуться.** → новый кошелёк + снова сбор активации (§10).
 - **Двусмысленный/непонятный текст.** → субъективность; человеческое ревью, UX подталкивает к нормальным формулировкам.
 - **Волатильность / чарджбэк.** → решено стейблкоином; чарджбэка нет (фиата нет).
 - **Газовый шок.** → динамический флор минимального доната.
-

14 Честные ограничения (принять, не латать)

1. **Платформа управляема оператором, не цензуроустойчива.** Это необходимо для комплаенса (§11): нельзя держать площадку, которая не может никого забанить.
 2. **Самодонат-флуд не убит, а ограничен.** Без **proof-of-personhood** полностью не закрыть; сведён к платной, ограниченной, саморазоблачающейся помехе (§10).
 3. **Человеческий T&S по языкам — главный расход,** растёт с интернациональностью; CSE-классификаторы — только EN/ES (§9).
 4. **Репутация склонна быть денежной.** Раз основной источник — донаты, ось тяготеет к плутократии. В беспризовом ядре это не атака, а вкус комьюнити — насколько денежная, решает стример (§6).
 5. **CSAM-репортинг и AML — несжимаемые остатки** (§11): дизайном не убираются, только сужаются.
 6. **Требует дешёвой сети.** Без Solana/L2 экономика не существует.
-

15 Не в этой версии / открытые вопросы

- **Все мини-игры** (эскроу, задания, спор, голосование, кворум, снэпшоты, списание за спор, commit-reveal, апелляции) — отдельными документами поверх ядра (§12).
- **Калибровка анти-флуда:** размер сбора активации (~\$2?) и сбор-VS-некастодиальный-залог; скорость карантина/бана + rate-limit; квоты; retention.
- **Калибровка репутации:** кривая (linear/bracket), decay — на тестнете.
- **Политика бана:** креатор-роль только или полный бан кошелька.
- **Глубина ревью/восстановления** для ложных срабатываний.
- **Мастер-решение:** юрисдикция инкорпорации + допуск США (§11).
- **Позже:** линковка кошельков, мульти-токенные донаты, ончейн-якорение хэшей репутации.

Документ описывает ядро по состоянию на v0.1. Числа — стартовые дефолты для калибровки; каждый переход и окно проверяются на пограничные случаи (§13) перед мейннетом. Ядро спроектировано так, что мини-игры (§12) подключаются как потребители репутации, не переписывая фундамент.